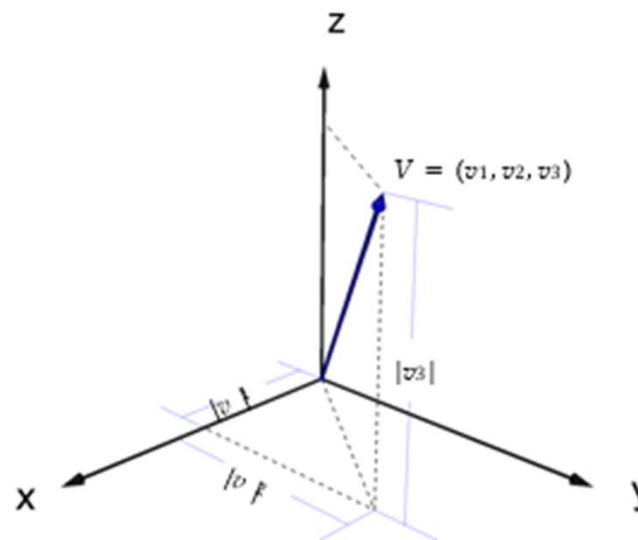
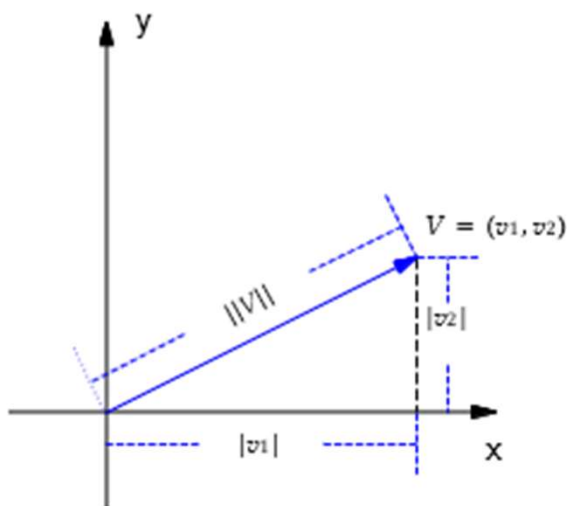


Norma e Produto escalar

Exemplo. Seja $V = (x, y)$, encontre o comprimento de V .

Exemplo. Seja $V = (x, y, z)$, encontre o comprimento de V .



Definição. Se V é um vetor cujas componentes são dadas por $V = (x, y)$, então a norma de V , denotada por $\|V\|$ é dada por

$$\|V\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Analogamente, se $V = (x, y, z)$,

$$\|V\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Definição. A distância entre dois pontos P e Q é igual à norma do vetor $\overrightarrow{PQ}$.

$$\textit{dist}(P, Q) = \left| \left| \overrightarrow{PQ} \right| \right|.$$

Exemplo. Calcule a distância entre P e Q nos casos abaixo.

a) $P = (1,1)$ e $Q = (-2,5)$

b) $P = (1,2,5)$ e $Q = (5,2,-3)$

Exemplo. Seja $V = (1, -2, 3)$

- a) Esboce o vetor a partir do ponto $(0, 0, 0)$,
- b) Esboce o vetor a partir do ponto $(-1, 2, -3)$
- c) Encontre a norma do vetor

Definição. Um vetor V é dito unitário se $||V|| = 1$.

Definição. Dado o vetor V , o **versor** de V é o vetor unitário na mesma direção e sentido que V .

Exemplo. Verifique que o versor de V , $V \neq 0$, é dado por

$$\frac{1}{\|V\|} V$$

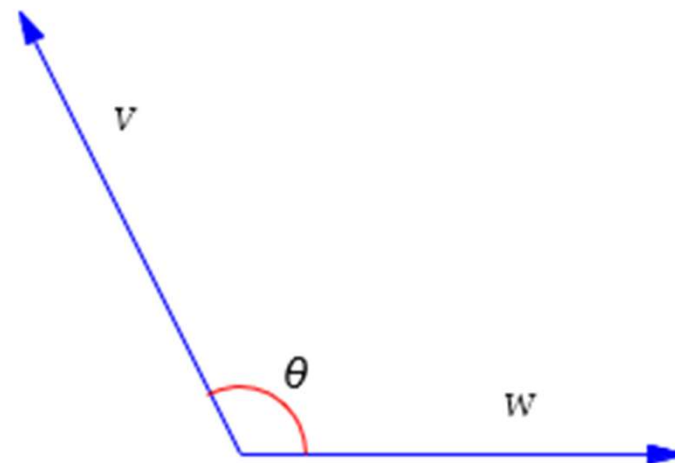
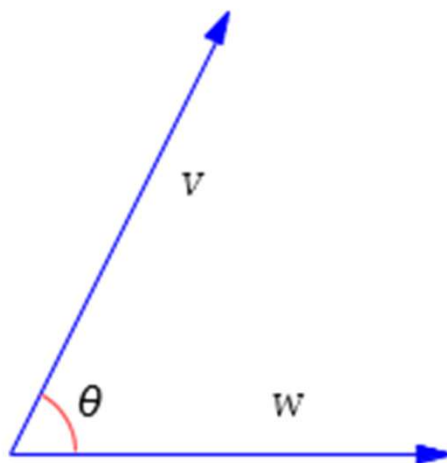
Exemplo. Em cada caso, encontre o versor de V .

a) $V = (1, -1, 1)$,

b) $V = (5, -5, 5)$

c) $V = (\cos(x), \sin(x))$

Definição. O ângulo entre dois vetores não nulos, V e W , é definido pelo ângulo θ determinado por V e W que satisfaz $0 \leq \theta \leq \pi$, quando eles estão representados com a mesma origem.



Definição. Quando o ângulo θ entre dois vetores V e W é reto ($\theta = 90^\circ$), ou um deles é o vetor nulo, dizemos que os vetores V e W **são ortogonais ou perpendiculares** entre si.

Definição. O produto escalar ou interno de dois vetores U e V é definido por

$$U \cdot V = \begin{cases} 0 & \text{se } U \text{ ou } V \text{ é o vetor nulo} \\ ||U|| \cdot ||V|| \cos(\theta) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde θ é o ângulo entre os vetores U e V .

Exemplo. Suponha que $U = (x, y)$ e $V = (a, b)$.

Verifique que

$$U \cdot V = ax + by.$$

(lei dos cossenos)

Exemplo (para casa). Suponha que $U = (x, y, z)$ e $V = (a, b, c)$. Verifique que

$$U \cdot V = ax + by + cz.$$

Corolário. Sejam U e V vetores e θ o ângulo entre U e V . Então,

$$\cos(\theta) = \frac{U \cdot V}{\|U\| \|V\|}, 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Observação:

Se V e W são vetores não nulos e θ é o ângulo entre eles, então

a) θ é agudo ($0 \leq \theta < 90^\circ$) se, e somente se, $V \cdot W > 0$,

b) θ é reto ($\theta = 90^\circ$) se, e somente se, $V \cdot W = 0$ e

c) θ é obtuso ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$) se, e somente se, $V \cdot W < 0$.

Exemplo. Sejam $U = (1, -1)$ e $V = (2, 2)$. Calcule

a) $\|U\|$ e $\|V\|$.

b) $U \cdot V$

c) O ângulo entre U e V

d) O ângulo entre U e $-V$

e) Encontre um vetor ortogonal a V

Exemplo. Sejam $U = (2, a, 1)$ e $V = (1, 1, 1)$.

Determine a tal que $U \cdot V = 1$.

Proposição. Sejam U, V e W vetores e $a \in \mathbb{R}$.

1. $U \cdot U \geq 0$.

2. $U \cdot U = 0$ se, e somente se, $U = 0$.

3. $U \cdot V = V \cdot U$

4. $U \cdot (V + W) = U \cdot V + U \cdot W$

5. $a(U \cdot V) = (aU) \cdot V = U \cdot (aV)$

6. $U \cdot U = \|U\|^2$.